QUE ES GIT

ANDRES FELIPE OSORIO GONGORA
FICHA 3406012
ADSO

MAITE ALLENDE

Git es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto que se usa para rastrear los cambios en el código fuente u otros archivos a lo largo del tiempo



¿PARA QUE SIRVE?

¿Para qué sirve Git?

En lugar de duplicar carpetas con nombres como "proyecto_final", "proyecto_final_v2" o "proyecto_final_este_si_es_el_bueno", Git soluciona este desorden de las siguientes maneras:

- **Historial de cambios completo:** Git toma "instantáneas" (llamadas commits) de tus archivos cada vez que guardas un avance. Puedes ver exactamente qué cambió, cuándo se hizo y quién lo modificó.
- **Viajar en el tiempo:** Si escribes código nuevo que rompe el programa, puedes revertir los archivos y **regresar a una versión anterior** que funcionaba perfectamente con un par de comandos.
- **Trabajo en equipo simultáneo:** Permite que múltiples programadores trabajen en los mismos archivos a la vez. Al final, Git facilita la fusión de los cambios de todos en una sola versión definitiva.
- **Ramas de desarrollo (Branches):** Puedes crear una bifurcación o "rama" del código para experimentar con una nueva función o corregir un error sin alterar la aplicación principal. Si el experimento sale bien, lo unes al proyecto; si sale mal, simplemente borras la rama.

OCTUBRE 2030

QUE ES GITHUB

MAITE ALLENDE

GitHub es una plataforma en la nube que permite almacenar, administrar y trabajar en equipo en proyectos de código utilizando el sistema de control de versiones Git.



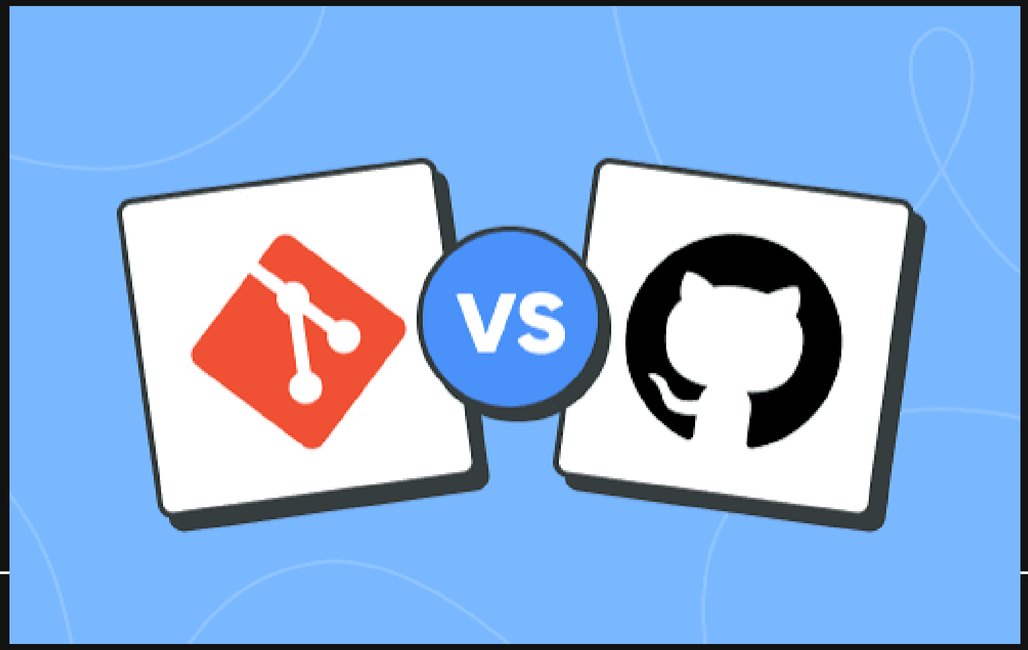
¿Para qué sirve?

- Almacenar código en la nube: Funciona como una gran carpeta digital segura donde guardas tus programas y aplicaciones para acceder a ellos desde cualquier lugar.
- Control de versiones: Permite llevar un registro detallado de cada cambio que haces en el código. Si algo falla, puedes volver a una versión anterior sin perder tu trabajo.
- Trabajo en equipo: Facilita que varias personas colaboren en el mismo proyecto al mismo tiempo sin que sus cambios se borren o se "pisen" entre sí.
- Código abierto y comunidad: Permite compartir proyectos de forma pública para que otros desarrolladores del mundo puedan descargarlos, revisarlos o proponer mejoras.

Diferencia clave: Git vs. GitHub

Es un error muy común confundirlos:

- Git es el software (la herramienta de línea de comandos) que instalas localmente en tu computadora para gestionar el historial.
- GitHub (al igual que GitLab o Bitbucket) es una plataforma web en la nube que aloja tus repositorios de Git. Sirve para respaldar tu código en internet y colaborar de forma remota con el resto del mundo.



```
andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba
$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in C:/Users/andre/OneDrive/Desktop/prueba/.git/
```

```
andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        texto.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (master)
$
```

```
andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (main)
$ git add .

andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (main)
$ git add texto.txt

andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (main)
$
```




```
andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (main)
$ git add texto.txt

andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (main)
$ git commit -m "la hora de la muerte"
[main 8f08d54] la hora de la muerte
 1 file changed, 2 insertions(+)

andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 369 bytes | 369.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/osorio129/prueba.git
   6e64553..8f08d54  main -> main

andre@OSORIO UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/prueba (main)
$
```